



# 经济数学

---

教师备课 · 第1页 · 90秒 · 先给感官一个完整入口。

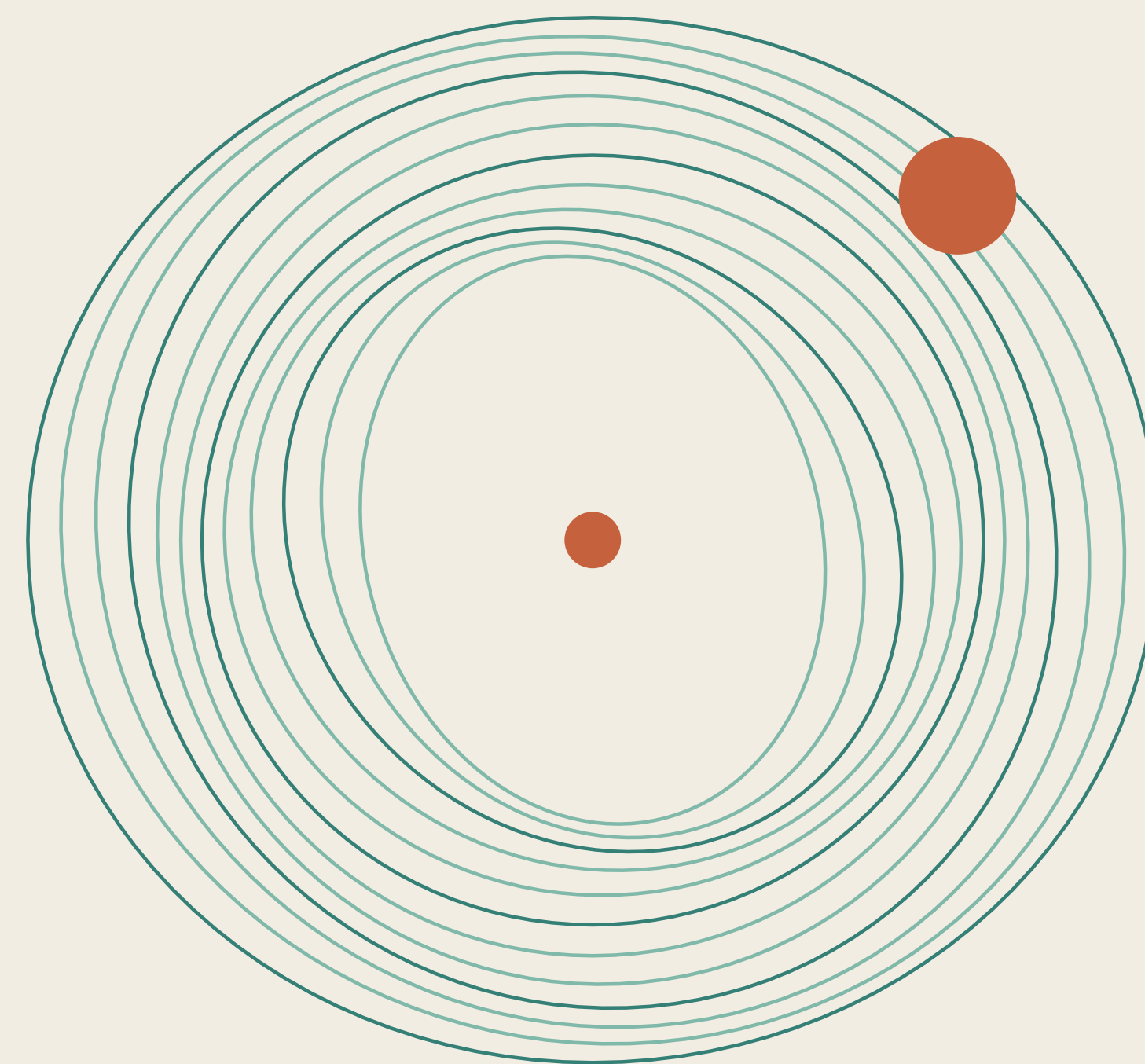
播放90秒短片，暂不讲解形状的含义。保持音量适中；结束后让最后一个点自然停留，再进入课程。

答案与边界：观察点、阵列、线束、块体、曲面和资源分配的变化。无口头答题要求。

# 看见变化， 做出选择。

经济数学 · 2026

一个价格，一次点击，一份有限的预算。  
把直觉变成可以检查的判断。

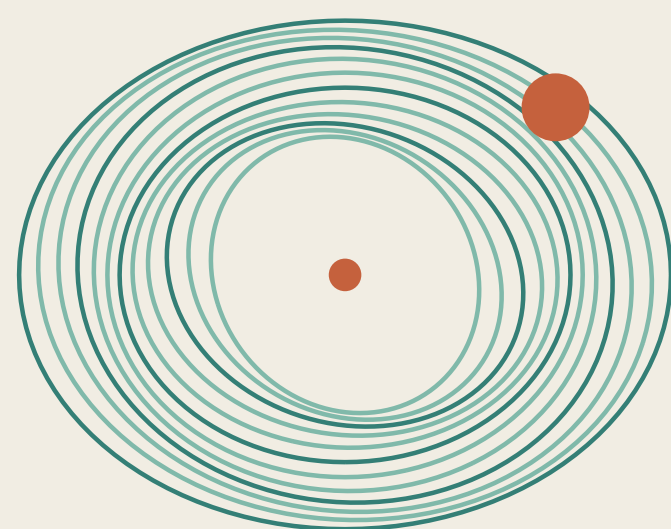


教师备课 · 第2页 · 45秒 · 把视觉记忆接到经济问题。

这门课研究生活和商业中的数量关系。一个价格调整可能影响销量，一个预算决定可能改变触达。我们要把这些直觉写成可以检查的判断。

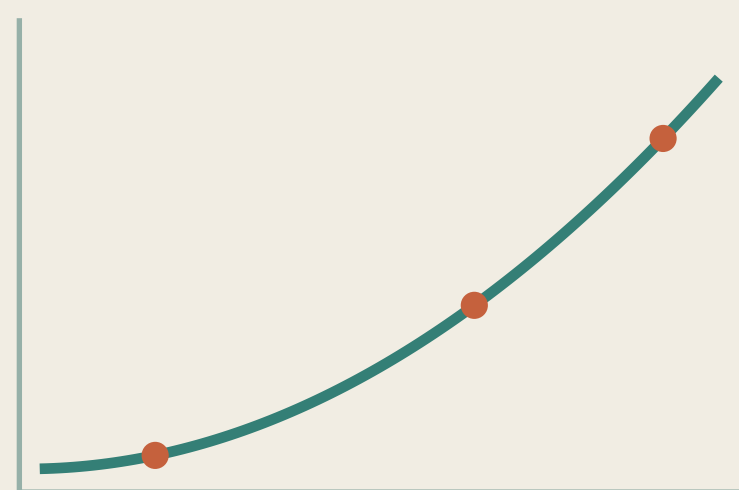
答案与边界：请学生想到一个最近遇到的价格或数量变化；不要求立即分享。

# 刚才的形状，也是问题的形状。



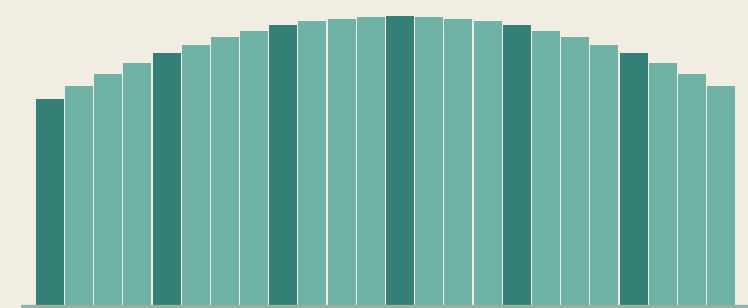
## 点

一个人的选择



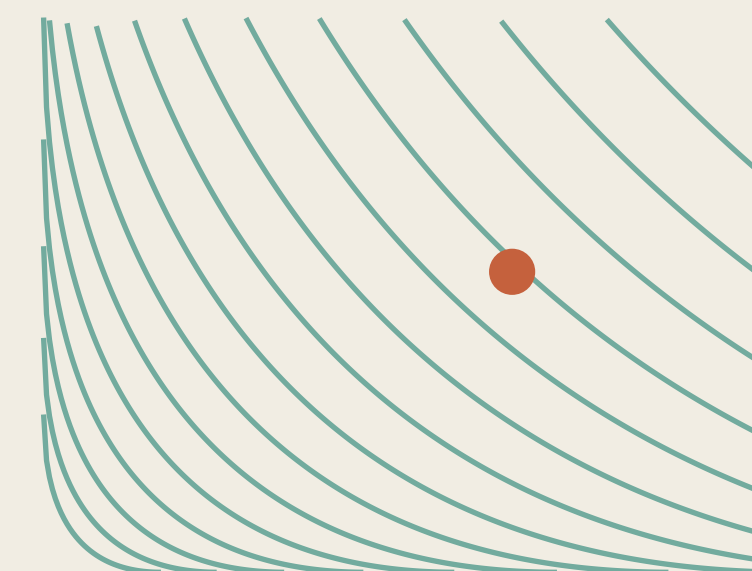
## 曲线

变化的方向



## 面积

累计的结果



## 曲面

多个因素的作用

教师备课 · 第3页 · 50秒 · 建立四个几何线索。

请回想短片里最有印象的一种形状。点可以代表个体，曲线描述变化，面积联系累计，曲面提示多个输入。这里是视觉隐喻，具体数学含义会逐步建立。

答案与边界：接受不同的视觉联想，不把隐喻当作定义。

# 一家店，两周收入。

哪一周卖得更好？先说清“好”指什么。

| 周次  | 单价     | 销量    | 收入       |
|-----|--------|-------|----------|
| 第一周 | 20 元/杯 | 500 杯 | 10,000 元 |
| 第二周 | 18 元/杯 | 550 杯 | 9,900 元  |

- 销量增加了，收入却减少了。
- 收入 = 单价 × 销量；利润还需要成本。

教师备课 · 第4页 · 60秒 · 用证据区分销售量、收入与利润。

先读两周数据，停留15秒。请比较销量与收入，再依次展开两条反馈。第二周多卖50杯，收入少100元。利润还要知道成本，不能从本表直接判断。

答案与边界：20×500=10000；18×550=9900。可追问“卖得更好”用哪个指标。

# 这门课的坐标

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 64 | 32 | 8  | 4  |
| 学时 | 讲  | 单元 | 学分 |

市场营销专业 · 大一年级 · 第一学期  
中文授课，课堂教学；课外资源用于复习。

教师备课 · 第5页 · 45秒 · 交代正式课程范围。

本课程4学分、64学时、32讲，面向市场营销专业一年级。课程引入为第1讲，安排45分钟；原第1、2讲合并为第2讲，安排135分钟。其余讲次不变，全课程仍为64学时。

答案与边界：讲次合并不删减原有内容；时间分配须经试讲检验。

# 八个单元，一条问题链。

描述关系 → 研究变化 → 计算累计 → 做出决策

|               |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 01            | 02             | 03             | 04             |
| 引入与函数模型       | 极限与连续          | 导数与微分          | 边际与弹性          |
| 4学时 · 第01—02讲 | 8学时 · 第03—06讲  | 10学时 · 第07—11讲 | 10学时 · 第12—16讲 |
| 05            | 06             | 07             | 08             |
| 不定积分          | 定积分与累计         | 多元函数微分         | 约束与决策          |
| 8学时 · 第17—20讲 | 10学时 · 第21—25讲 | 8学时 · 第26—29讲  | 6学时 · 第30—32讲  |

教师备课 · 第6页 · 45秒 · 看清八单元整体关系。

先看问题链，不逐条念知识点。前半段建立关系并研究变化，后半段研究累计、多因素与优化。请学生在图上指出自己已接触过的一个名词。

答案与边界：八单元学时 $4+8+10+10+8+10+8+6=64$ 。

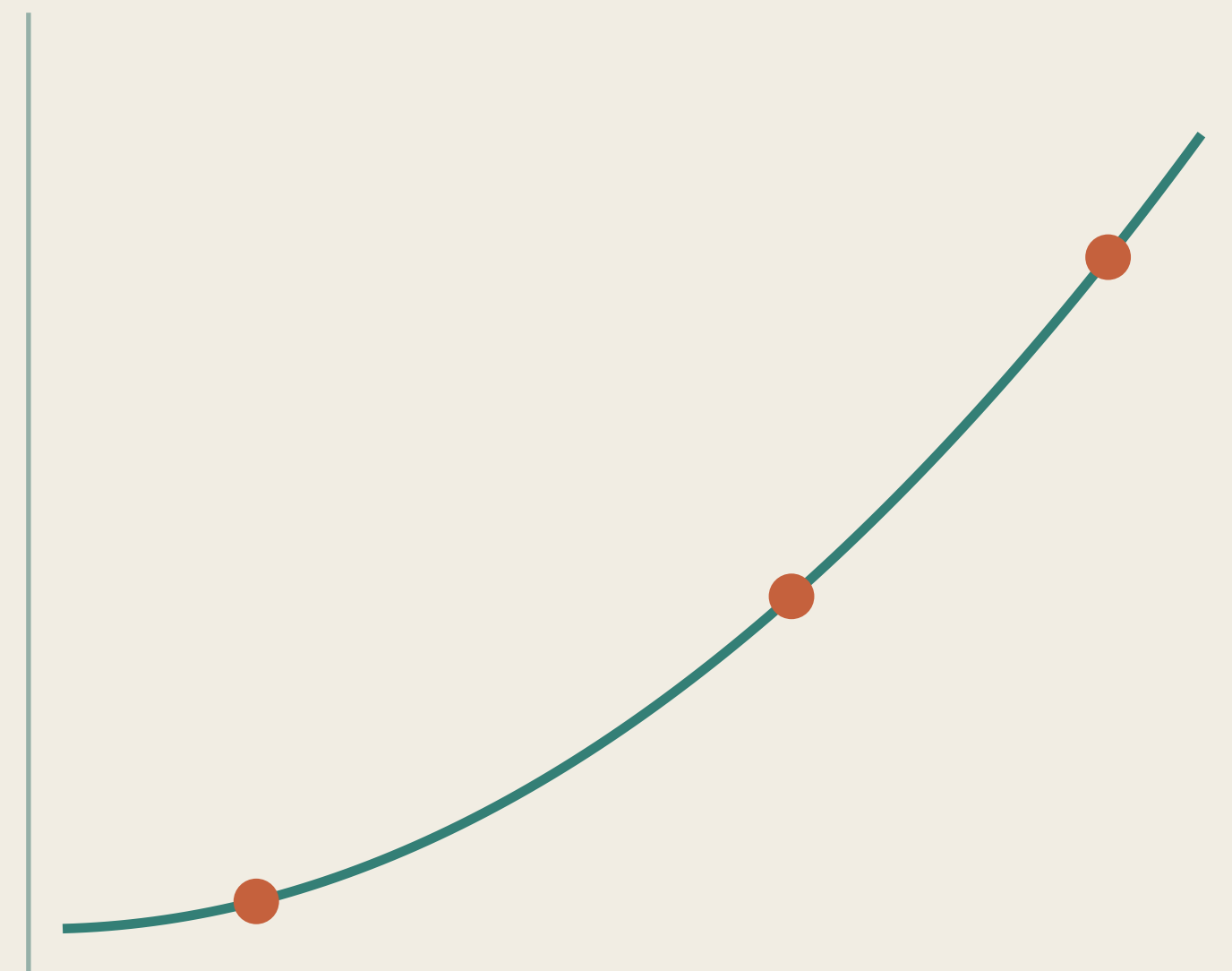
# 给现实中的量一个名字。

价格改变时，销量怎样回应？

01 / 4学时 / 第01—02讲

分清自变量、因变量和单位。

在数据、图形与公式之间转换。



教师备课 · 第7页 · 45秒 · 定位函数与模型。

以价格与销量为例：价格可以作为输入，销量作为输出。模型要写清单位和允许取值范围，同一关系还可以用表格和图形表达。

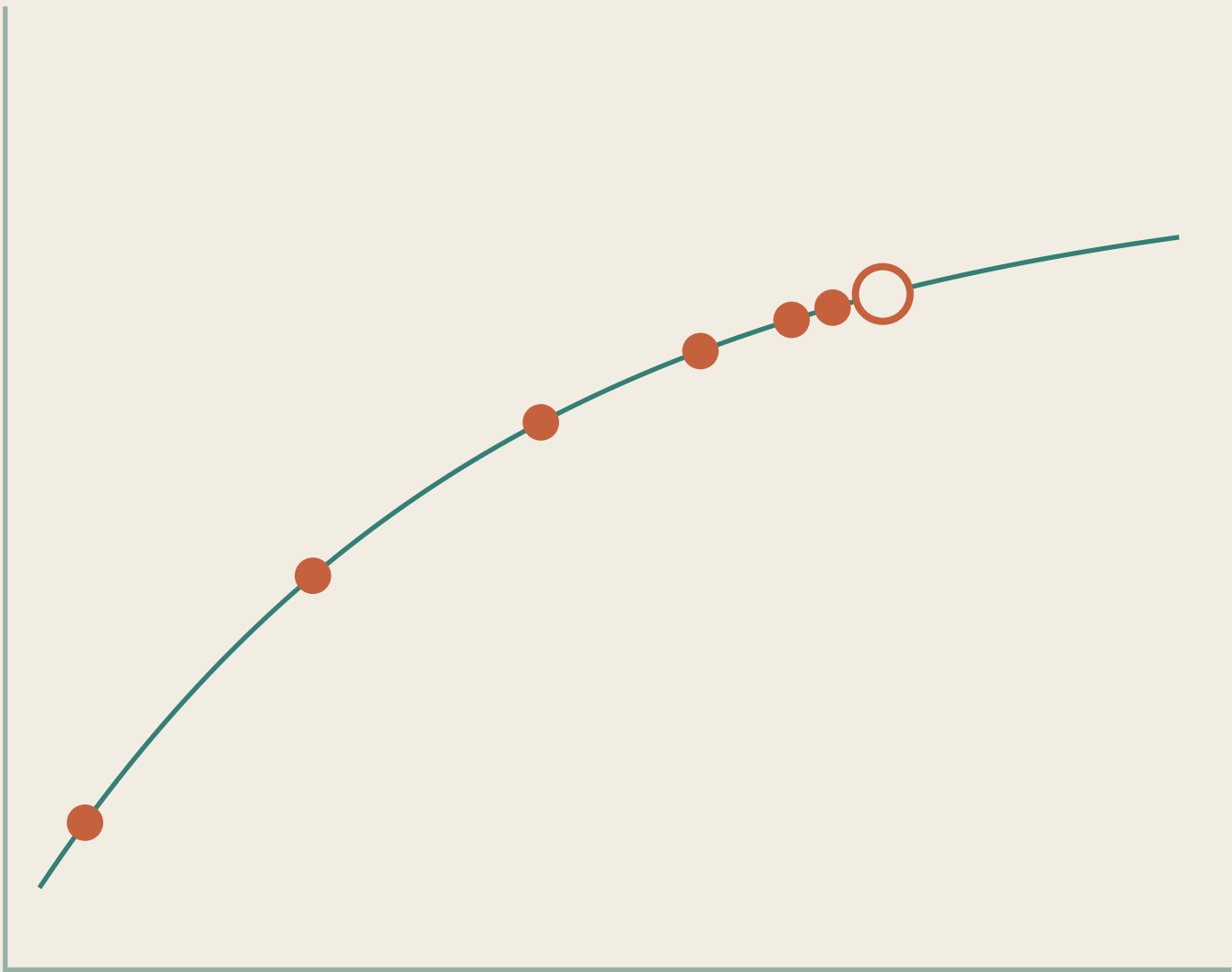
答案与边界：本页为概念导览，不教授具体需求函数或把相关关系当成因果关系。

# 越来越近， 不等于已经到达。

“趋近”能支持怎样的判断？

02 / 8学时 / 第03—06讲

观察函数在某点附近的行为。  
区分函数值、极限与连续。



教师备课 · 第8页 · 45秒 · 定位极限与连续。

沿曲线向一个位置靠近，观察附近的变化。“点处是多少”和“靠近时趋向什么”是两个问题。后续会给出极限存在和连续的条件。

答案与边界：图示为趋势示意，空心标记不是完整的分段函数定义。

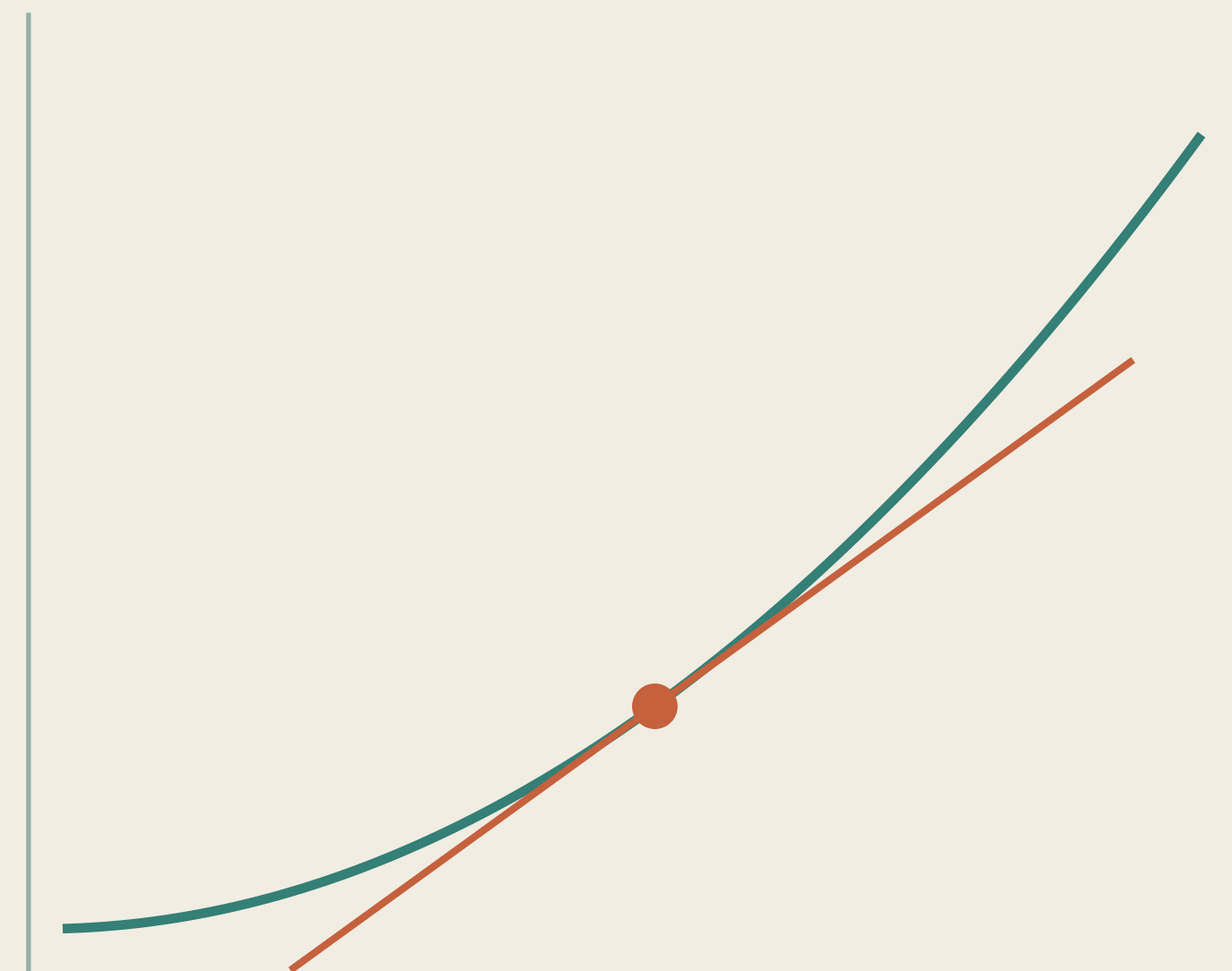
# 把镜头推进。

平均变化，怎样走向瞬时变化？

03 / 10学时 / 第07—11讲

从割线走向切线。

用导数和微分描述局部变化。



教师备课 · 第9页 · 45秒 · 定位导数与微分。

把观察的时间或价格区间不断缩小，平均变化率可能走向瞬时变化率。切线表达局部方向；微分提供局部近似。

答案与边界：不要把任意直线称为切线；本图切线由同一函数的导数计算。

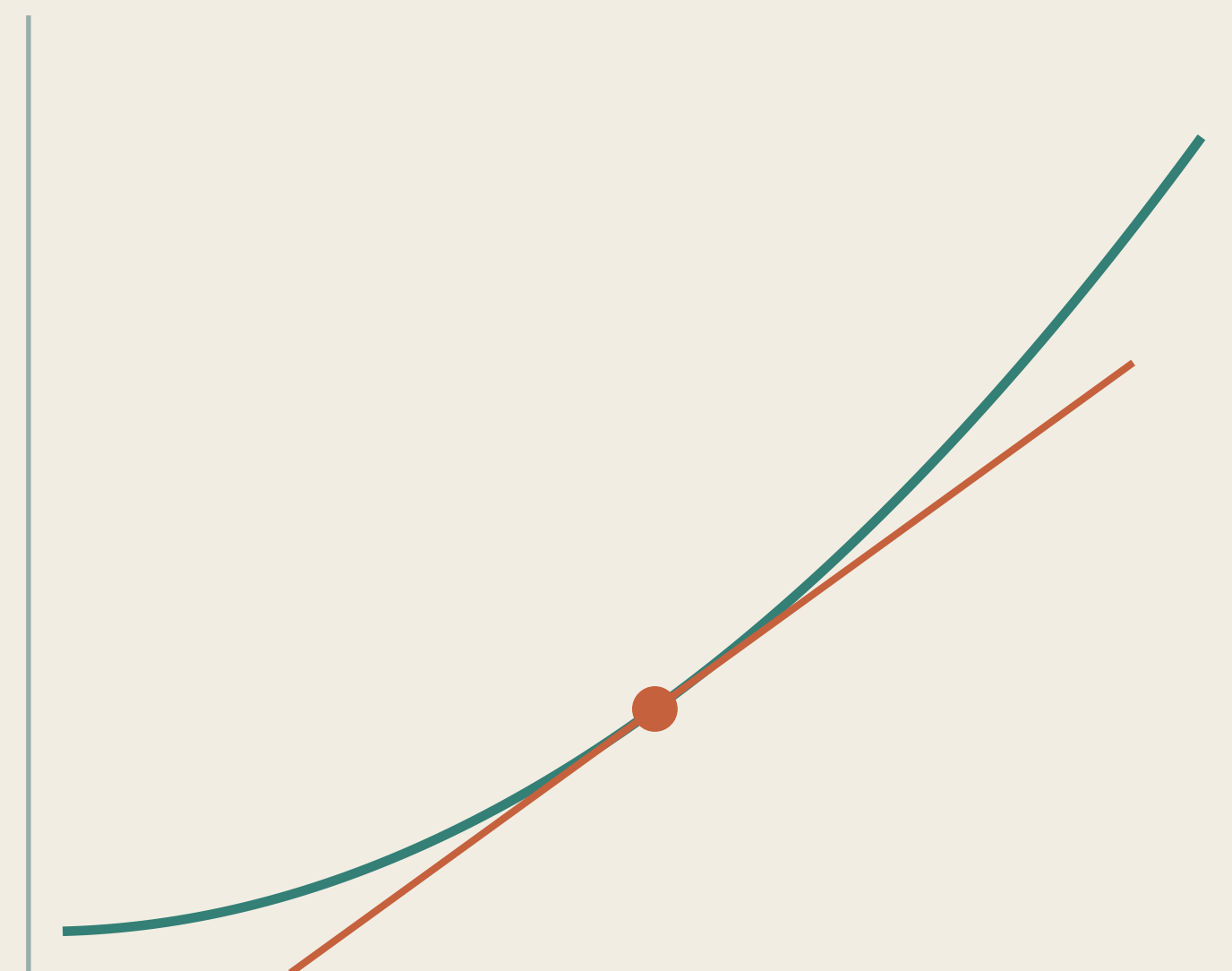
# 再多一点， 带来什么？

多生产一件、多花一元、降价百分之一。

04 / 10学时 / 第12—16讲

边际量关注增加一单位的影响。

弹性比较相对变化的敏感程度。



教师备课 · 第10页 · 45秒 · 区分边际与弹性。

边际量常回答再增加一单位带来多少影响，弹性则比较百分比变化。价格降低一元和降低百分之一，提出的是不同的问题。

答案与边界：不在导览页引入未定义的弹性符号或正负约定。

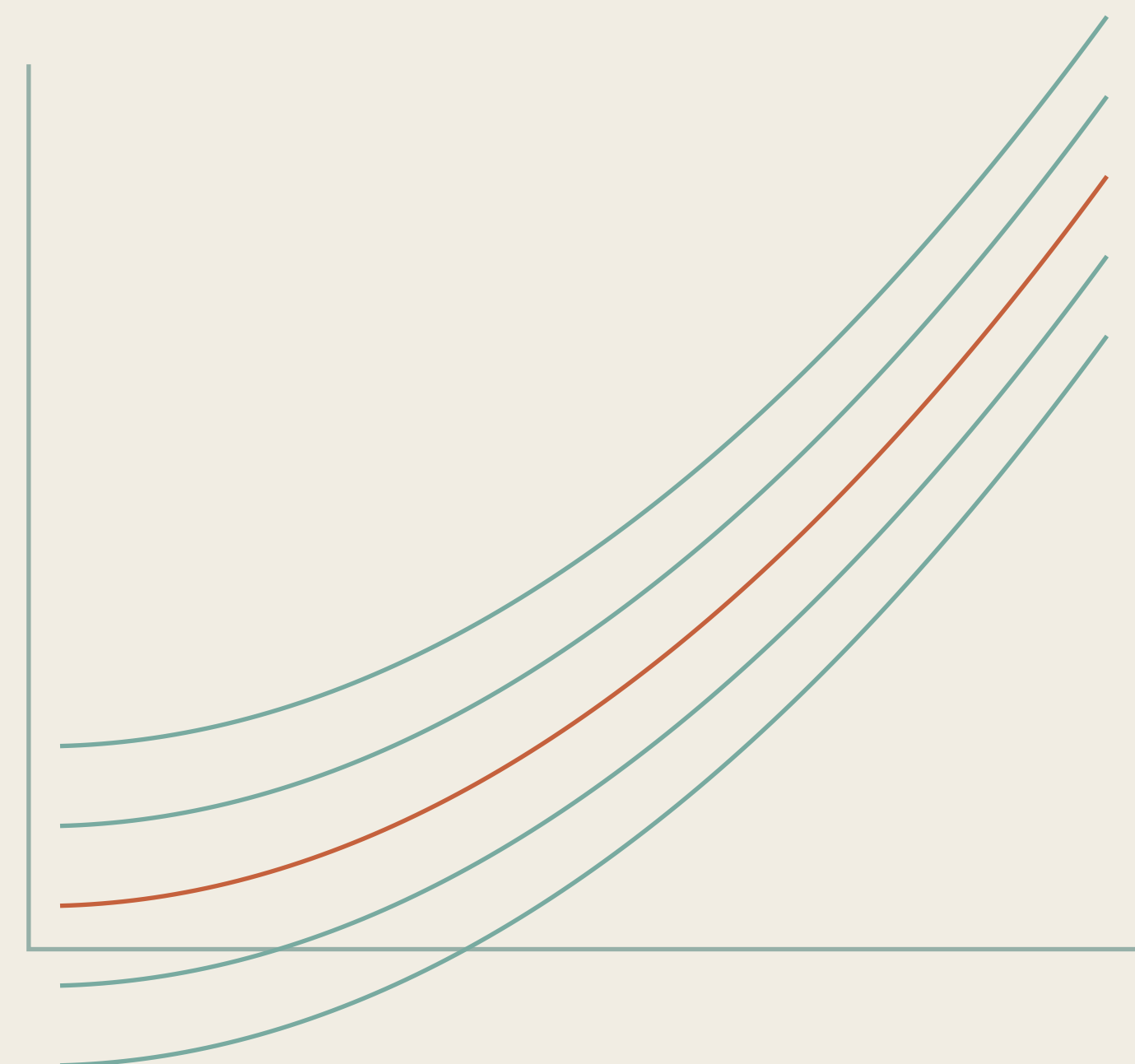
# 沿着变化， 找回原来的函数。

知道变化率，能否恢复总量？

05 / 8学时 / 第17—20讲

求一个函数的原函数。

用初始条件确定积分常数。



教师备课 · 第11页 · 45秒 · 定位原函数与积分常数。

如果知道某个量怎样变化，能否恢复原来的函数？不同函数可能具有相同变化率，所以还需要一个初始条件来确定常数。

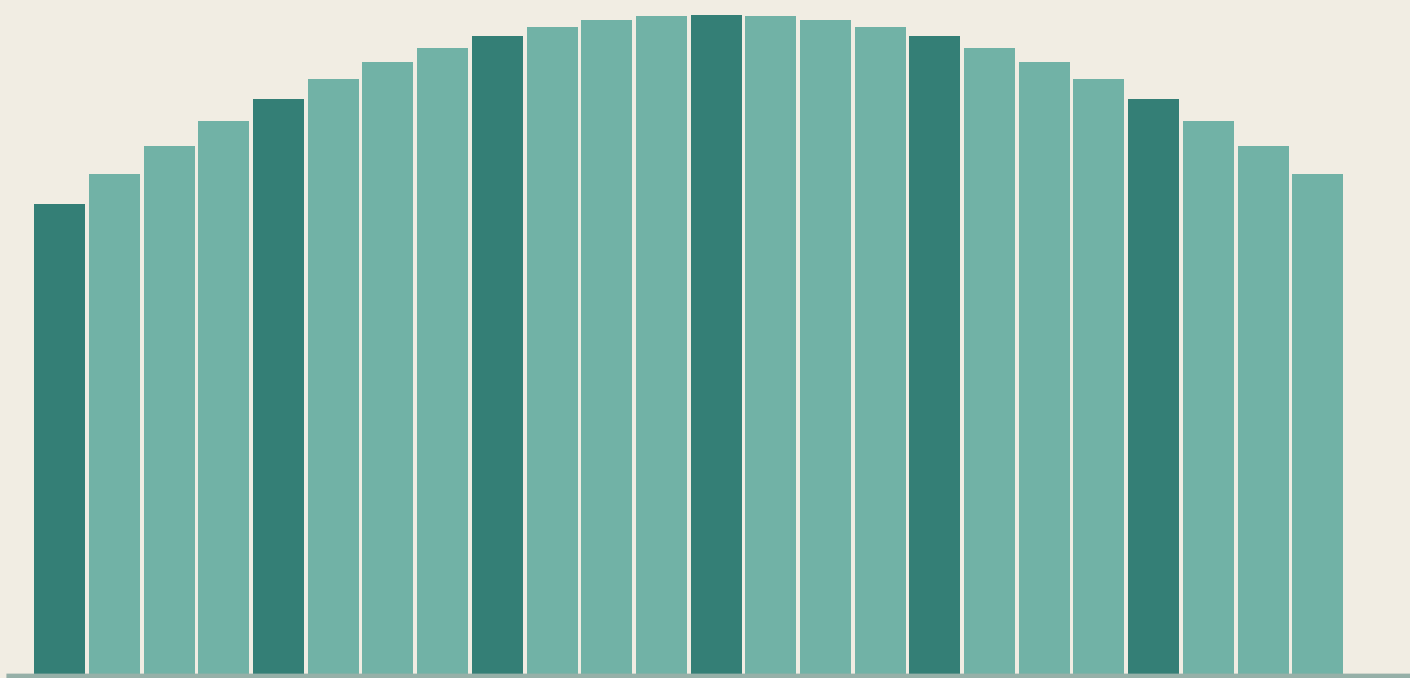
答案与边界：用平移的函数族作直观提示；不要求现场求不定积分。

# 把每一小段，加起来。

销量速率不断变化，总销量是多少？

06 / 10学时 / 第21—25讲

用小块近似，再研究极限。  
从速率得到累计量，核对单位。



教师备课 · 第12页 · 50秒 · 定位累计量与单位。

如果每小时卖出的数量不断变化，就把时间分成小段，先近似累加。速率乘时间得到数量；定积分会让这个想法精确起来。

答案与边界：图形使用 $v(t)=120+24t-3t^2$ ， $0\leq t\leq 8$ ， $v$ 始终为正。

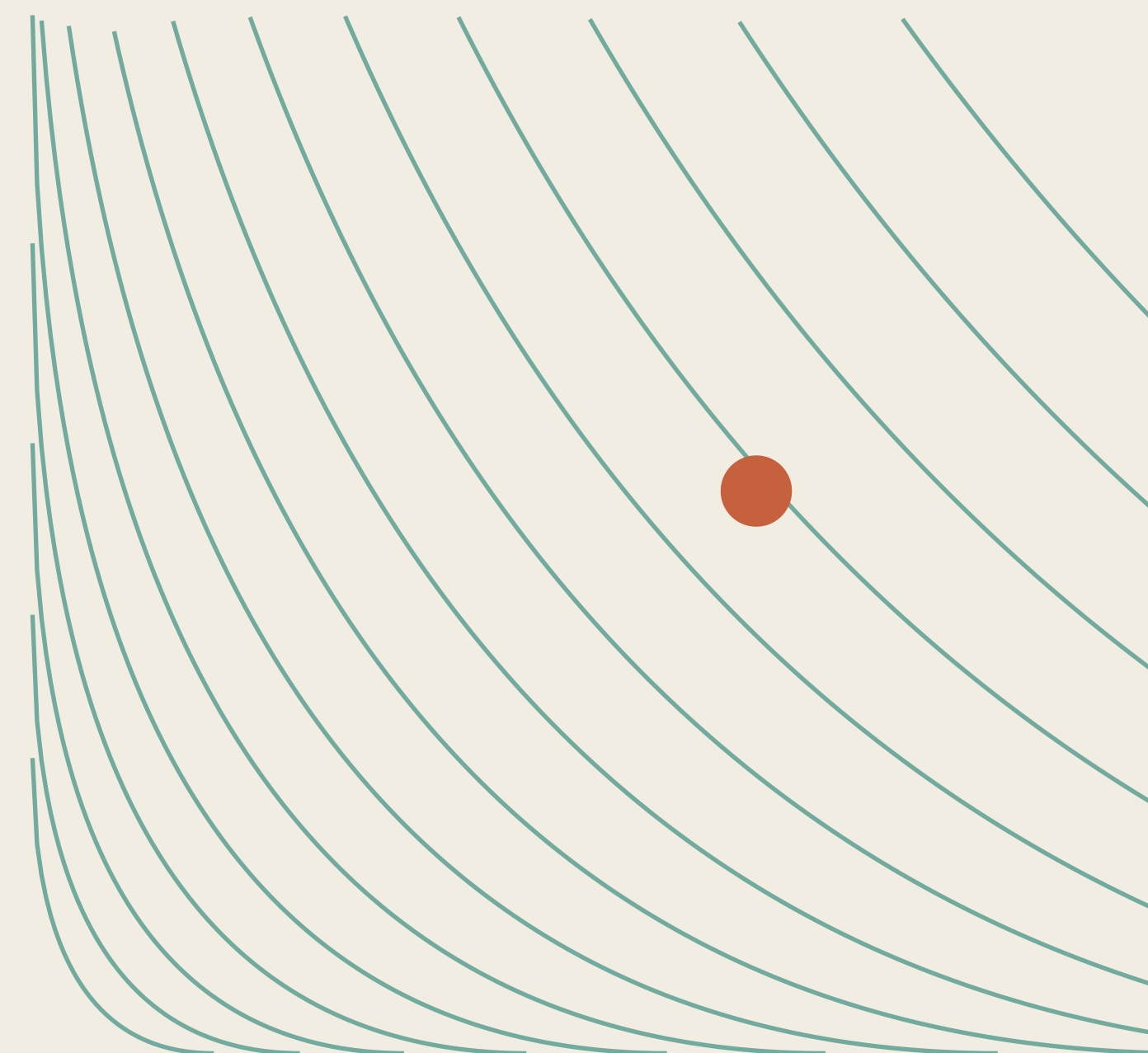
# 世界不只有一个旋钮。

价格与广告投入同时改变。

07 / 8学时 / 第26—29讲

用曲面与等高线表示双输入关系。

区分偏导数、全微分及条件变化。



教师备课 · 第13页 · 60秒 · 定位多因素的影响。

价格与广告可能同时影响结果。曲面表示两个输入对应一个输出，等高线连接相同结果。固定其他因素与同时改变多个因素，要用不同方法描述。

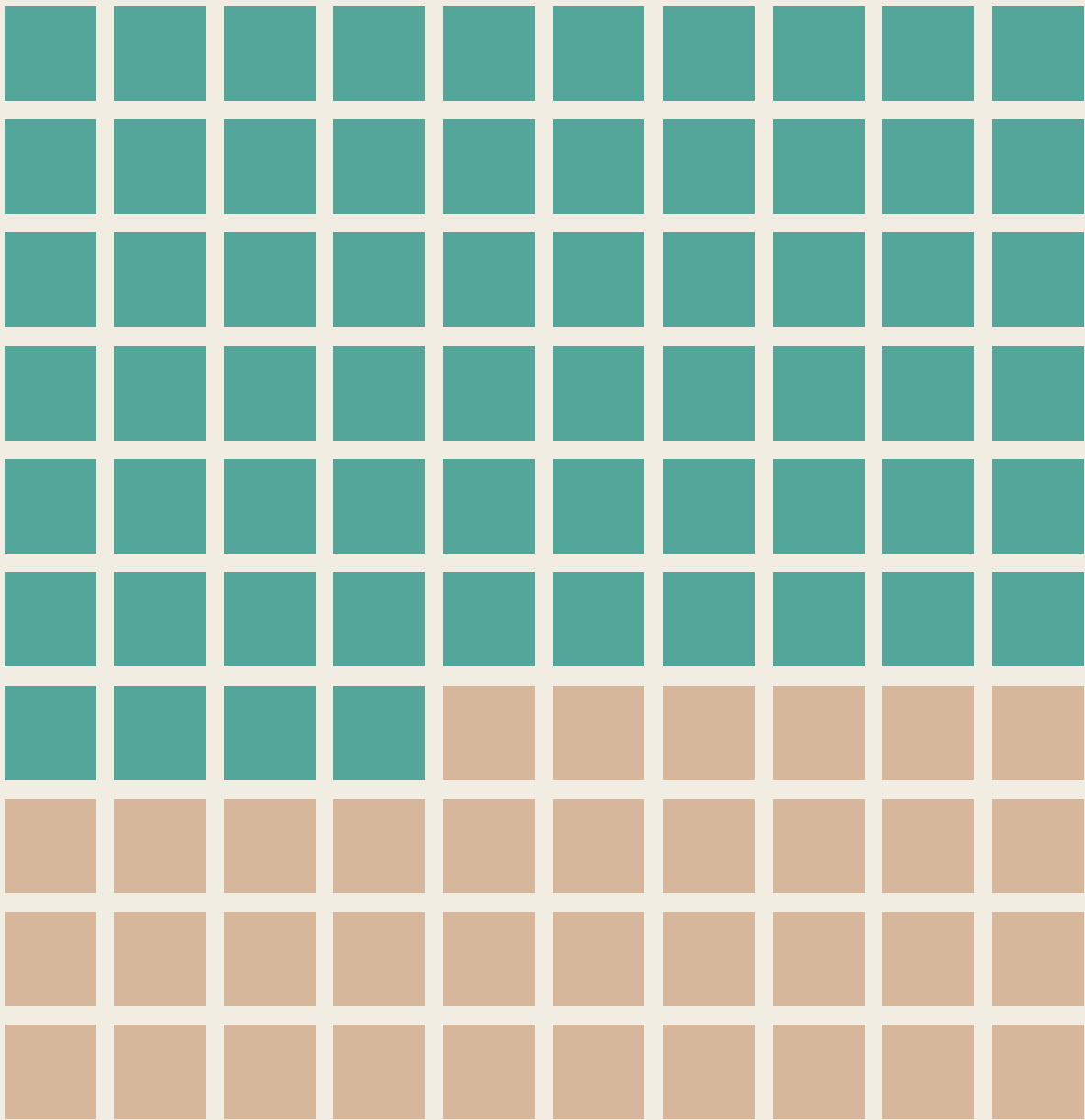
答案与边界：等高线采用 $G(x,y)=40\sqrt{x}+30\sqrt{y}$ 的同一模型。

# 有限的预算， 更好的分配。

在可行的方案中寻找最优。

08 / 6学时 / 第30—32讲

明确目标、约束与可行集。  
比较内部候选点与边界情况。



教师备课 · 第14页 · 60秒 · 定位约束优化。

最优不能脱离可行范围。预算固定时，给一个渠道多分一点，就可能减少另一个渠道的投入。候选最优点还需要与边界比较。

答案与边界：100块仅为有限资源的视觉隐喻；64/36配置对应后续示例模型而非现实建议。

# 一个结论，需要一条证据链。

|         |              |             |           |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| 01      | 02           | 03          | 04        |
| 现实问题    | 数学模型         | 计算与检验       | 经济解释      |
| 你要决定什么？ | 变量、关系、假设是什么？ | 方法、单位、边界对吗？ | 结果支持什么行动？ |

公式帮助我们判断；假设决定判断能走多远。

教师备课 · 第15页 · 110秒 · 把课程内容汇成建模工作流。

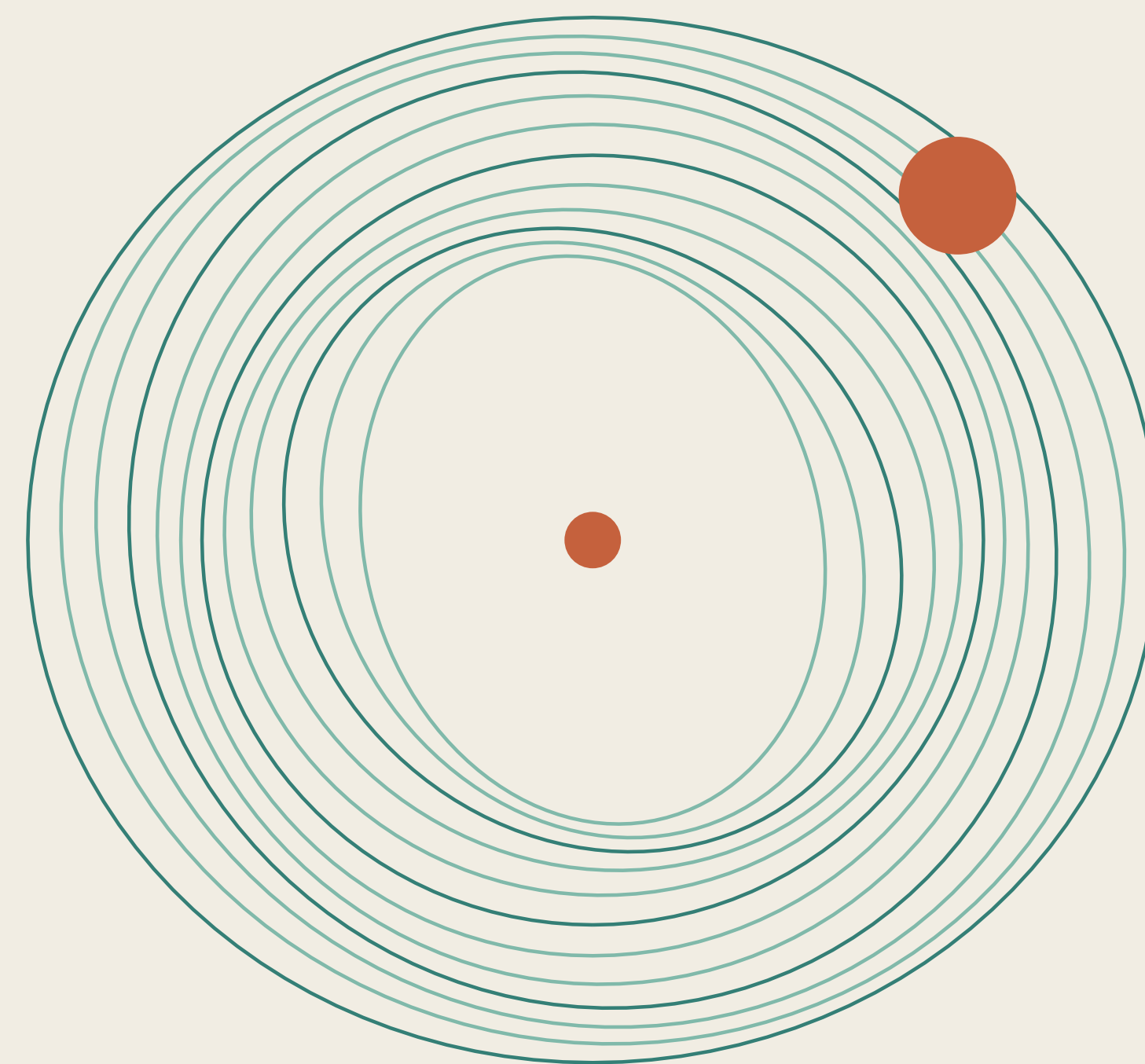
请以刚才的两周销售为例，沿四个环节说一遍：要比较什么，怎样定义收入，怎样计算核验，结果意味着什么。留出40秒同桌交流，再请一人简述。最后展开条件边界。

答案与边界：合理表述：比较收入，用 $R=pq$ ，核对单位为元；不直接推断利润。

# 李行之

重庆交通大学 · 经济与管理学院 · 讲师

研究问题，  
也亲手做工具。



教师备课 · 第16页 · 60秒 · 认识教师及专业身份。

我是李行之，来自重庆交通大学经济与管理学院。我的工作同时包含研究、教学和工具开发。后面三页用具体问题和实践说明“研究问题，也亲手做工具”。

答案与边界：职称按2026年9月本人材料核对为讲师；不增加未核实头衔。

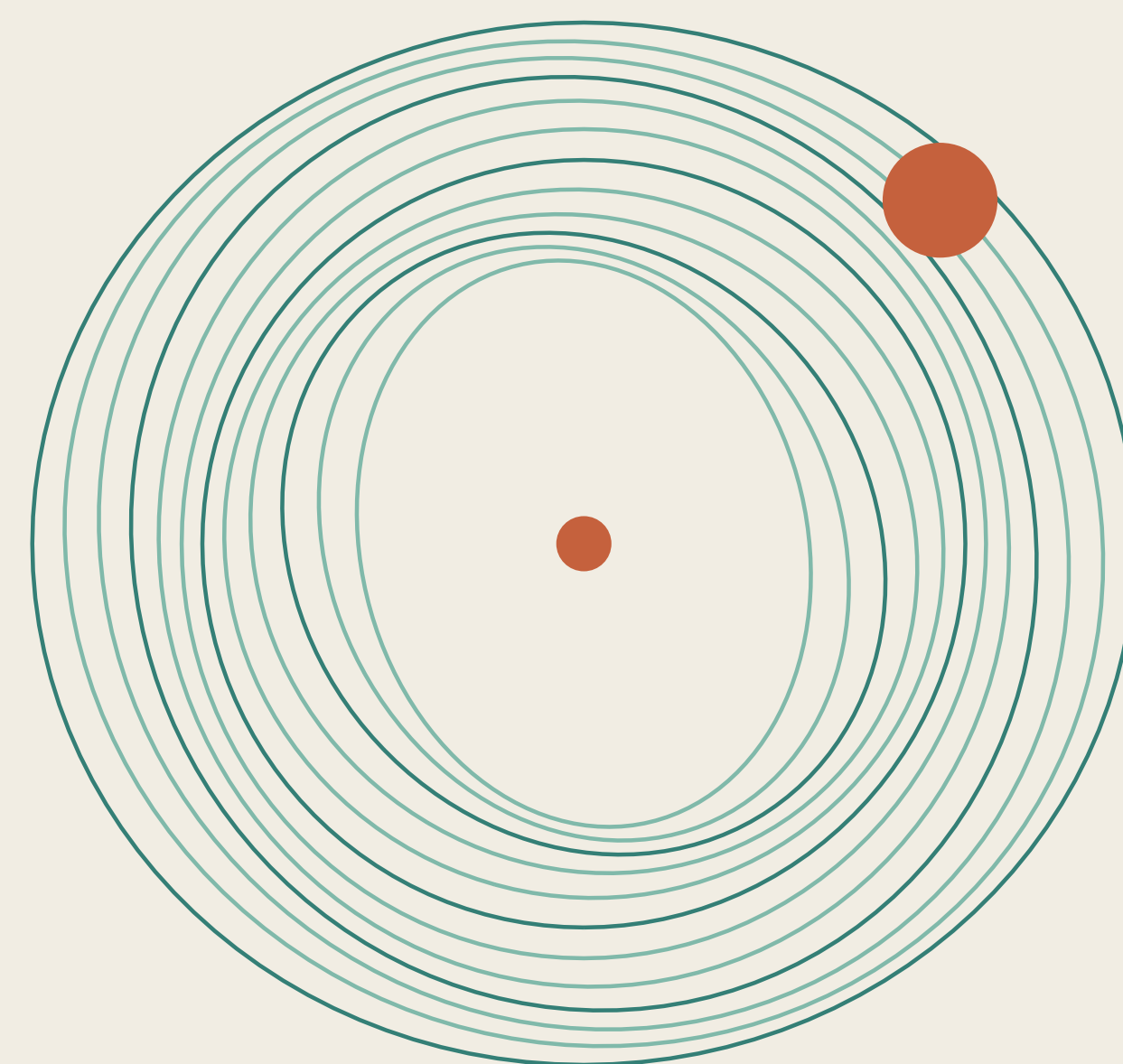
# 当 AI 加入协作， 决策会怎样改变？

我正在研究的问题

信息怎样影响行动？

不同参与者如何协调？

工具提高效率，也改变了什么？



教师备课 · 第17页 · 70秒 · 通过问题介绍研究方向。

生成式AI进入协作之后，不仅影响效率，也可能改变信息、行动与协调。我关心的是参与者面对工具时怎样做决定，以及这些决定怎样相互影响。

答案与边界：这里只介绍在研方向，不声称已发表论文、研究结论或期刊成果。

# 把想法做成可以使用的工具。

这套课程平台，也是持续开发和检验的教学工具。

01

课程

把知识变成可操作的问题

02

平台

课件、课堂活动与数学实验

03

反馈

从真实使用中继续改进

教师备课 · 第18页 · 80秒 · 介绍课程平台开发实践。

大家现在使用的课件与课堂活动，也是把教学想法做成工具的实践。一个工具要经过设计、使用、反馈和改进。发现不清楚的交互或解释，可以指出具体位置。

答案与边界：不把当前原型或自动测试等同于真实课堂效果证明。

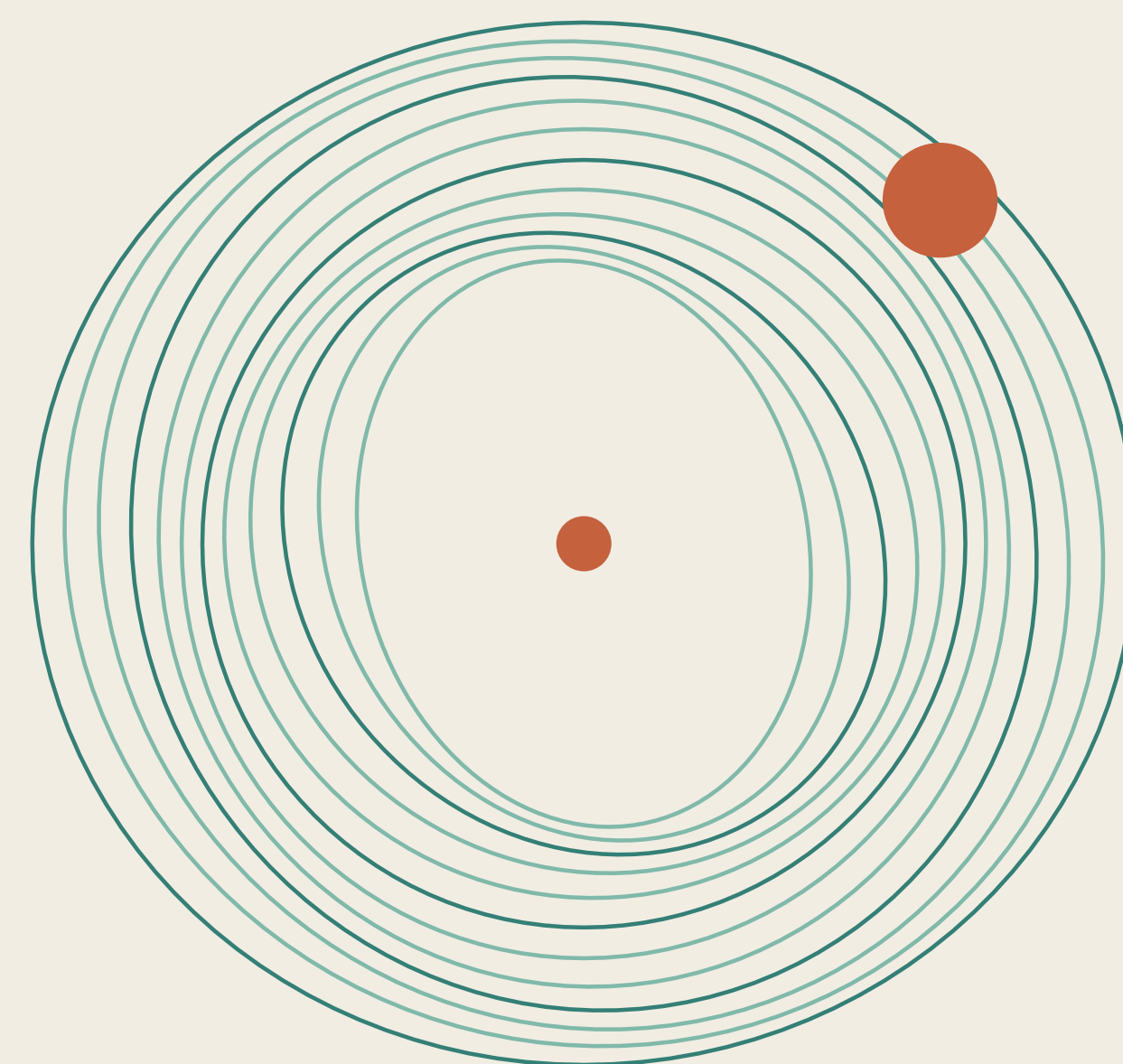
# 从教学现场， 检验技术的价值。

AIGC 赋能《统计学B》课程教育教学应用案例

2025年重庆交通大学

AIGC教师教学应用大赛 · 特等奖

把技术用在理解、练习与反馈上。



获奖证明 · 2025年12月

19 / 40

教师备课 · 第19页 · 70秒 · 用核实的教学实践形成可信印象。

《统计学B》的AIGC教学应用案例获得2025年校内AIGC教师教学应用大赛特等奖。对我而言，技术是否有价值，最终要看它是否支持理解、练习与反馈。

答案与边界：证据为2025年12月获奖证明；不声称“十佳教师”获奖。

# 你可以带着 “不确定”来上课。

一种有用的提问方式

“我能做到这一步。”

“这里用了什么条件？”

“换一个例子，结论还成立吗？”

写下卡住的位置，比只说“我不会”更容易得到帮助。

教师备课 · 第20页 · 80秒 · 建立开放、具体的提问方式。

可以带着不确定进入课堂。先说明自己能做到哪一步，再指出哪一条条件不清楚。邀请学生把“我不会”改写成一个具体的问题，留20秒思考。

答案与边界：允许不公开回答；不以学生入学基础作能力判断。

# 一本主教材，一套练习工具。

## 主教材

吴传生 主编

《经济数学——微积分》第5版

高等教育出版社 · 2026

## 配套学习

《经济数学——微积分（第4版）

学习辅导与习题选解》

高等教育出版社 · 2022

教师备课 · 第21页 · 50秒 · 介绍教材与配套资料。

主教材是吴传生主编的第五版《经济数学——微积分》。配套辅导为第四版学习辅导与习题选解；复习时按知识主题对应，注意两版页码可能不同。

答案与边界：不得把配套第四版误称为第五版配套；具体章节对应以课堂说明为准。

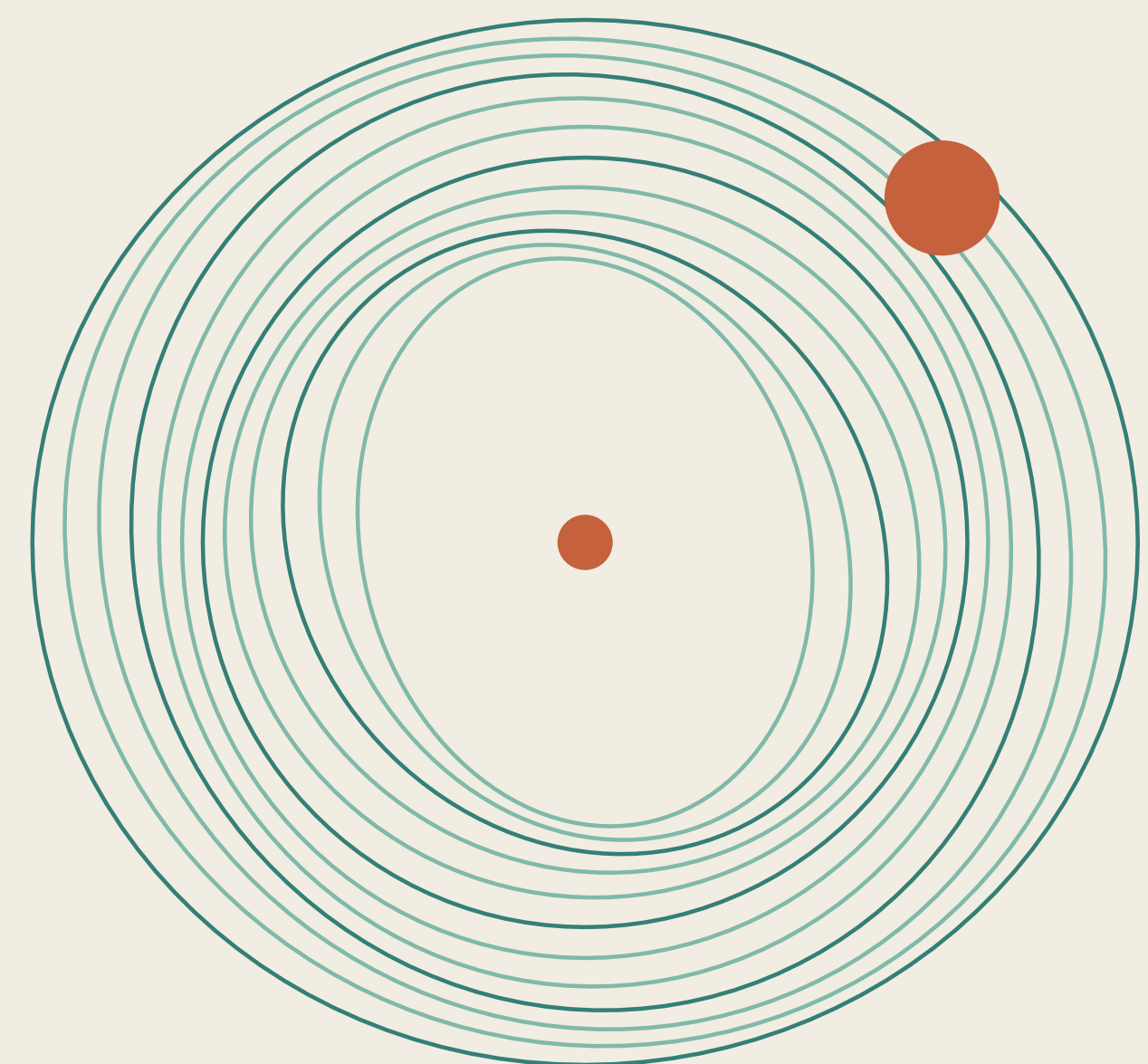
# 课堂之外， 把问题再走一遍。

教材：回到定义与完整例题。

课程平台：回看课件与数学实验。

武汉理工大学慕课：补充回顾与练习。

| 课外资源用于复习；本课程64学时均为线下理论教学。



教师备课 · 第22页 · 50秒 · 说明课外资源的作用。

教材用于核对定义和完整例题，平台用于回看课件和实验，慕课用于补充回顾。依次展开说明：这些资源服务复习，不把课程64学时改为线上学时。

答案与边界：教学大纲列武汉理工大学高等数学慕课；不承诺具体链接永久有效。

# 成绩来自四个部分。



教师备课 · 第23页 · 70秒 · 准确说明总评组成。

作业15%、阶段考核15%、个人应用任务20%、期末50%。先让学生核对总和，再说明平时的独立完成和反馈同样重要。具体时间与提交安排以正式通知为准。

答案与边界：15+15+20+50=100；不另设出勤扣分或未经大纲确认的评分细则。

# 作业留下你的思考过程。

作业占总评15%

01

列条件

变量、范围、单位

02

写依据

为什么可以用这个方法

03

查结果

代回、估算或换一种表示

做错后的订正，请说明错误发生在哪一步。

教师备课 · 第24页 · 70秒 · 把作业要求转成可执行动作。

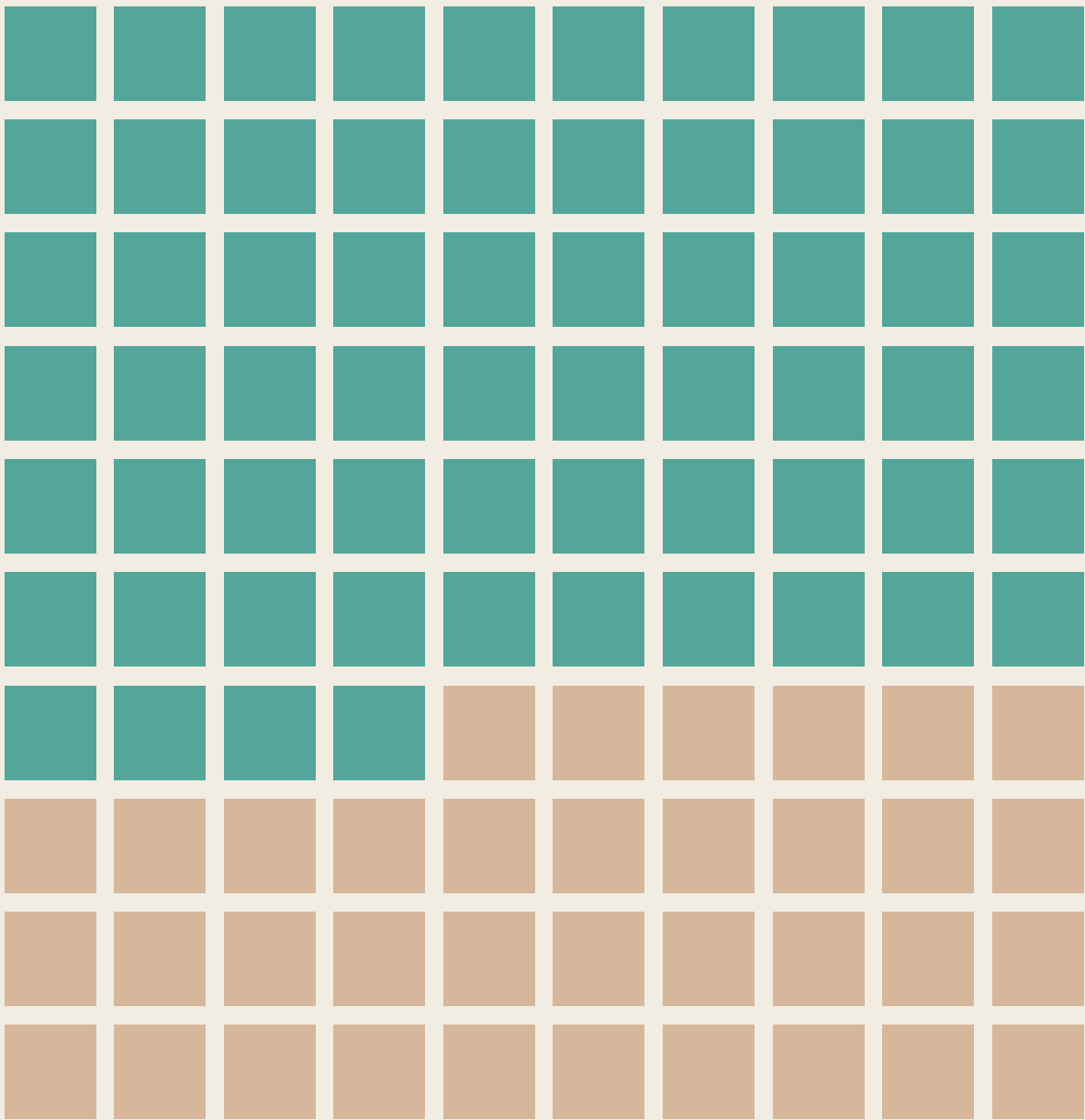
用列条件、写依据、查结果组织解答。一次订正至少说明哪里错、为什么错、怎样改。这里的三个环节是学习建议，不是新增的分项评分百分比。

答案与边界：可请学生指出自己过去最常漏掉哪一步。

# 阶段考核： 独立完成一次检查。

占总评15% · 限时闭卷

- 会识别题目给出的条件。
- 能选择并执行适当的方法。
- 能用自己的话解释结果。



教师备课 · 第25页 · 70秒 · 说明阶段考核形式。

阶段考核占15%，采用限时闭卷。准备时要练习独立识别条件、选择方法与解释结论，避免只记住例题的数值。

答案与边界：不虚构考试日期、时长或题量。

# 个人应用任务： 把预算分配说清楚。

占总评20% · 固定营销预算 · 多渠道配置

|            |           |                |
|------------|-----------|----------------|
| 01         | 02        | 03             |
| 建模         | 比较        | 交付             |
| 定义投入、目标与约束 | 至少两个客群或情境 | 独立推导、核验结果、提出建议 |

建议面向管理者；同时写明假设、适用范围及工具使用情况。

教师备课 · 第26页 · 90秒 · 预告综合应用任务。

任务是在固定预算下进行多渠道营销配置，并至少比较两个客群或情境。独立完成模型与推导，核验结果，给管理者可理解的建议。留20秒，请学生说出可能需要的一种数据。

答案与边界：应同时报告假设、适用范围、工具和提示词；不可将模型输出当成无条件现实推荐。

# 期末： 从计算走向解释。

占总评50% · 闭卷笔试



图中数值为卷面分值，总计100分。

教师备课 · 第27页 · 60秒 · 说明期末结构。

期末占总评50%，闭卷笔试。图中12、18、40、30是卷面分值，不是题数，也不是另外四个总评比例。请学生合计为100分。

答案与边界：常识选择12、计算选择18、计算40、案例30。

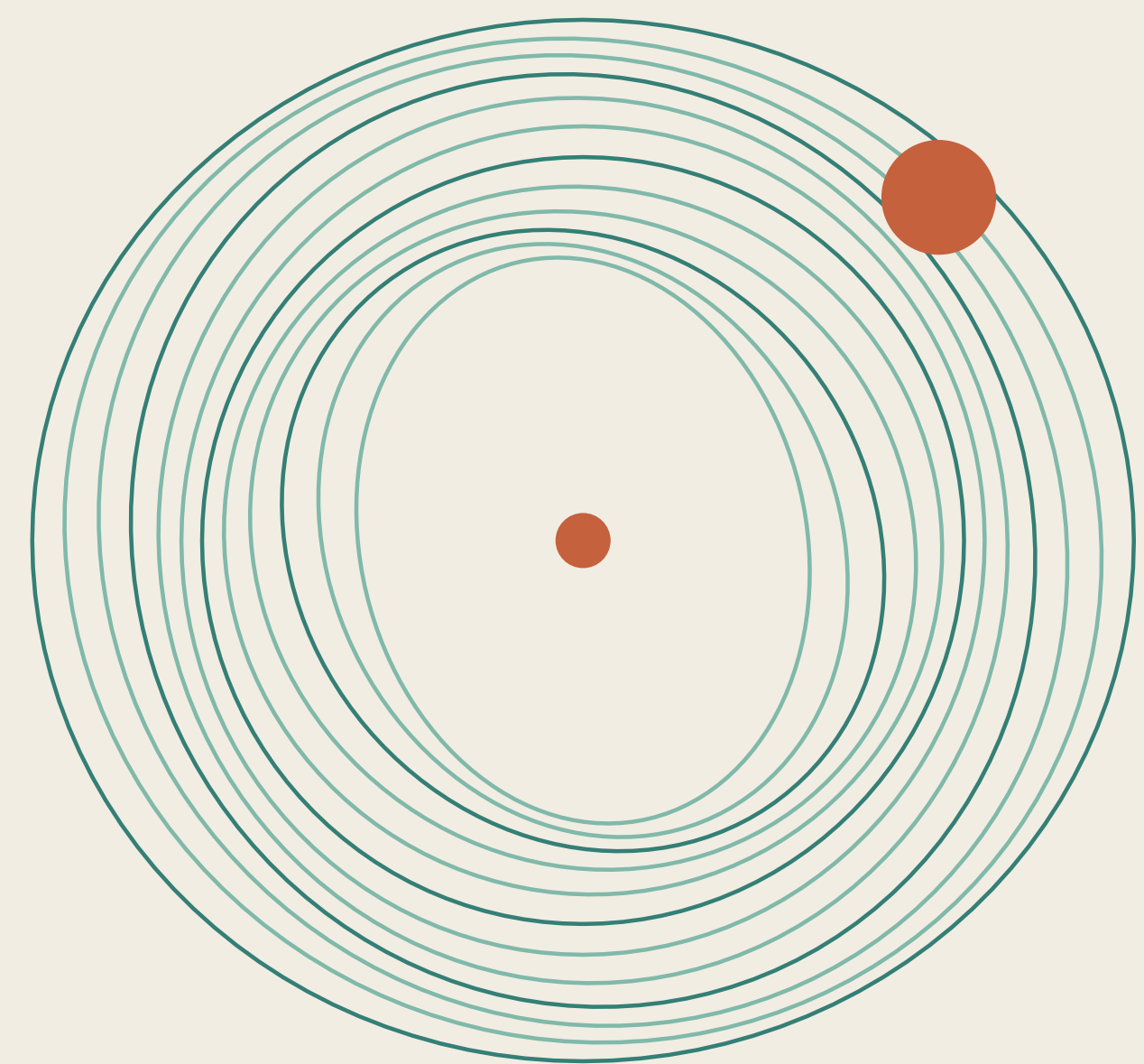
# 让 AI 帮忙， 也让结论经得起检查。

电子表格、绘图工具与AI可辅助学习。

保留独立推导，核验计算与条件。

在应用任务中说明工具与提示词。

■ 不能把工具输出直接当成自己的推导和证据。



教师备课 · 第28页 · 60秒 · 明确工具使用与独立责任。

电子表格、绘图和AI可以辅助学习，但需要自己推导并检查。应用任务记录使用的工具和提示词。工具输出是否成立，要由条件和计算支持。

答案与边界：不把AI使用一概禁止，也不承诺所有考核场景可用；闭卷考核按考试要求执行。

# 算出来了， 就一定对吗？

某工具输出：“销量 = -20 件”。

先查定义域。

再查单位与量纲。

最后回到情境解释。

负数可能是模型超出适用范围的信号；不能直接当作可销售数量。

教师备课 · 第29页 · 60秒 · 让边界检查有具体对象。

工具给出负销量，先停下来。请学生选定义域、单位或解释中的一个入口，再展开反馈。可能是参数出了适用范围，也可能是模型或计算错误，需要查证。

答案与边界：不能把负销量自动截断为零后声称原模型依旧有效。

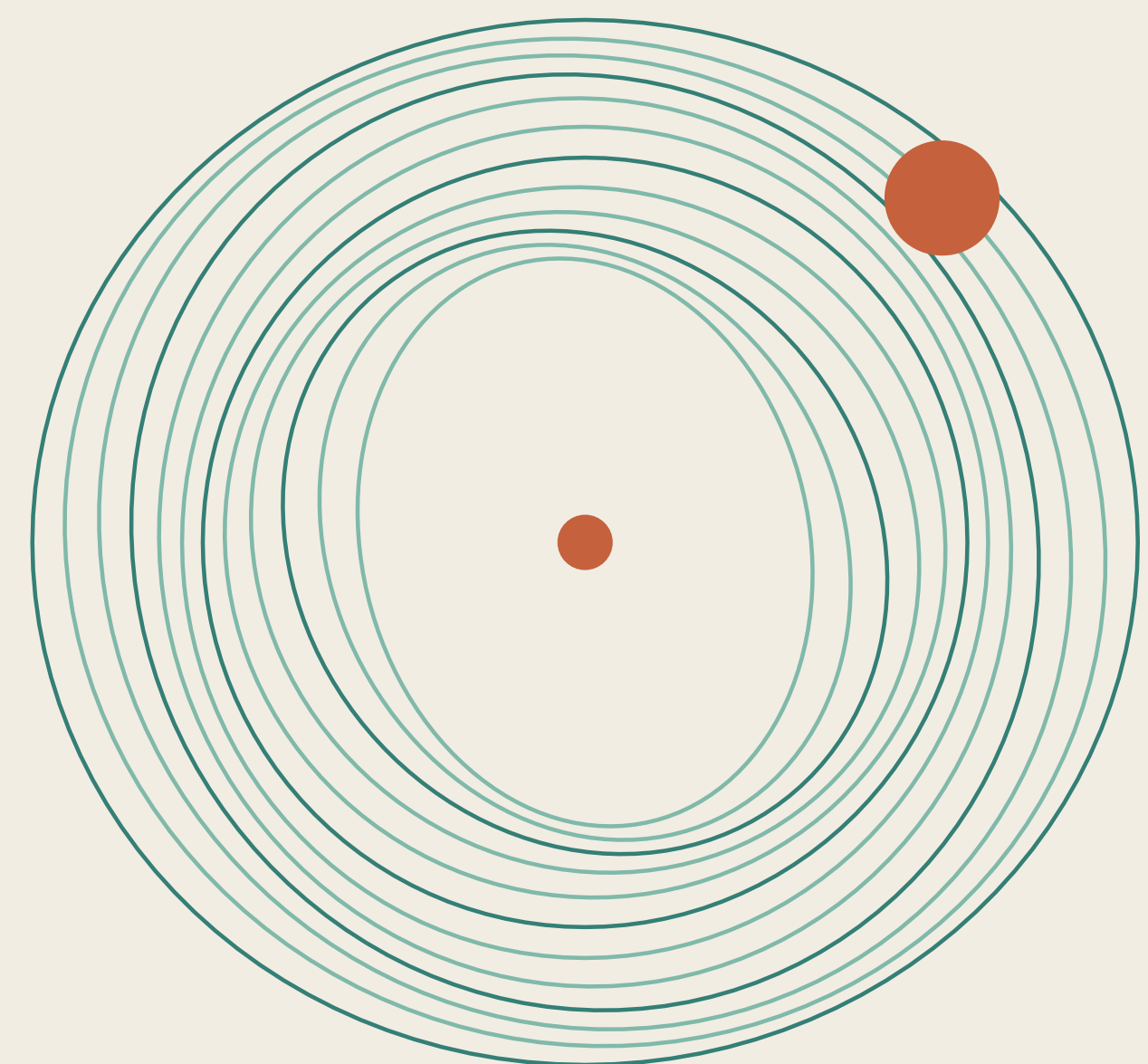
# 能复现， 才算真正掌握。

合上答案，重新完成关键步骤。

说出公式成立所需的条件。

换一组数据，再检查一次。

交流可以帮助理解；提交的个人任务应体现自己的推导与判断。



教师备课 · 第30页 · 80秒 · 区分看懂与独立掌握。

看着答案顺畅，并不保证能够复现。合上答案试一次，换数字再试一次。鼓励交流方法，但个人提交要体现自己的推导和判断。

答案与边界：不设置未公布的处罚政策；学术诚信要求据大纲说明。

# 把复习变成一个小循环。

先把一个问题做完整，再增加题量。

01

课前

看标题，记一个问题

02

课中

动笔判断，记录分歧

03

课后

独立复做，解释订正

教师备课 · 第31页 · 70秒 · 建立简单可持续的学习节奏。

课前带一个问题，课中动笔判断，课后独立复做。请学生选一个下次课前可以执行的小动作，写在笔记上。

答案与边界：这些是学习建议，不增加线上打卡或强制额外任务。

# 起点可以不同。 问题可以一起研究。

读懂题目中的量。

画图、列表、列式，选择一个入口。

遇到困难，保留尝试，再提出问题。

| 今天的第一次判断，只需要乘法与比例。

教师备课 · 第32页 · 50秒 · 为第一次参与降低门槛。

不同基础可以从不同表示进入问题：列表、画图或列式。今天只用乘法与比例；不需要先会微积分。邀请学生保留自己的第一种想法。

答案与边界：尊重自愿分享，不公开比较数学基础。

# 降价10%， 销量至少增加多少， 收入才不下降？

先独立估计，再写一个理由。

A 10%

B 约11.1%

C 20%

D 还不能判断

教师备课 · 第33页 · 80秒 · 先估计，再承诺一个理由。

展示问题，独立思考40秒。请在纸上写下选项和理由，不急于公布正确答案。邀请两种不同想法各用一句话说明，保留分歧进入数据检查。

答案与边界：连续量答案约11.111%；本页选项约11.1%是估计，不在此处提前精确揭示。

# 先选一组容易检查的数据。

把未知销量记为  $q$ ，单位：件。

| 状态  | 单价     | 销量    | 收入        |
|-----|--------|-------|-----------|
| 原来  | 10 元/件 | 100 件 | 1,000 元   |
| 降价后 | 9 元/件  | 待求    | 至少1,000 元 |

收入条件： $9q \geq 1,000$ 。

教师备课 · 第34页 · 100秒 · 用具体数据建立收入条件。

给出10元、100件与1000元。降价后9元，未知销量 $q$ 。留30秒独立写新收入，再与同桌核对单位。最后展开 $9q \geq 1000$ 。

答案与边界： $q$ 单位件；9单位元/件；乘积单位元。

# “少10%，多10%” 能互相抵消吗？

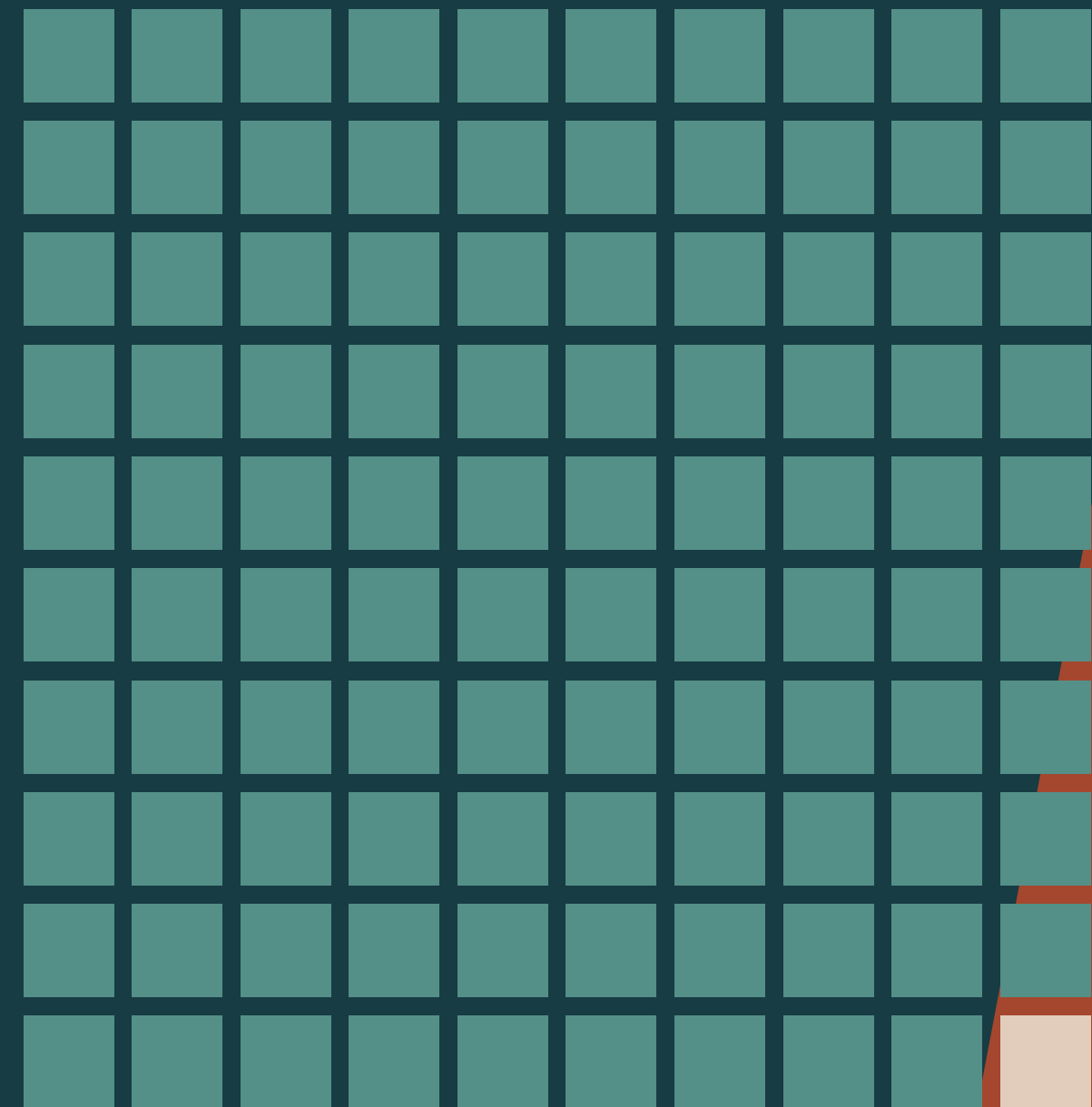
先检查，不急着接受。

新单价：9 元/件

新销量：110 件

新收入： $9 \times 110 = 990$  元。

比原来少10元；两个百分比的基数不同。



教师备课 · 第35页 · 100秒 · 让常见错误接受检验。

把增长10%的猜想代入。留25秒计算，依次展开990元和错误原因。10%的价格下降相对于原单价，10%的销量增长相对于原销量，乘法变化不能简单相加。

答案与边界： $0.9 \times 1.1 = 0.99$ ；收入下降1%。可请持原观点者重新选择。

# 保住收入，需要跨过这条线。

原收入：1,000元；新单价：9元/件。

|  $9q \geq 1,000 \Rightarrow q \geq 111.111\cdots$

| 销量增幅  $\geq (111.111\cdots - 100) \div 100 = 11.111\cdots\%$

| 如果销量只能取整数件，本例至少卖112件，增幅为12%。

约11.1%是连续量下的门槛；整数销售量需要向上取整。

教师备课 · 第36页 · 120秒 · 完整求解并处理整数性。

分三步展开：解不等式、计算增幅、处理整数件数。每步保留前面的条件。至少给45秒独立计算，再请学生解释为什么112件对应12%，而理论门槛是11.111%。

答案与边界：111件收入999元仍不足；112件收入1008元满足。不要把11.1%当作精确下界。

# 从一组数，走向一般关系。

原单价  $p > 0$ ，原销量  $q > 0$ ，销量增幅为  $g$ 。

- | 新收入  $= 0.9p \times (1 + g)q$
- |  $0.9p(1 + g)q \geq pq \Rightarrow 0.9(1 + g) \geq 1$
- |  $g \geq 1 \div 0.9 - 1 = 1/9 \approx 11.111\%$

销量增长10%时：  $0.9 \times 1.1 = 0.99$ ，收入减少1%。

教师备课 · 第37页 · 100秒 · 从数值例子推广。

用 $p$ 、 $q$ 和 $g$ 替换具体数据。 $p$ 和 $q$ 均为正，才可约去 $pq$ 而不改变不等号方向。分步得到 $g \geq 1/9$ 。比较原先的10%猜想，完成再判断。

答案与边界：连续销量增幅下界 $11.111\cdots\%$ ； $0.9(1+g) \geq 1$ 。

# 收入不下降， 利润也不下降吗？

单价仍从10元降到9元；单位成本6元，固定成本不变。

原销量100件；请先比较每件商品贡献的金额。

- | 原贡献： $(10 - 6) \times 100 = 400$  元。
- | 新贡献： $(9 - 6)q = 3q$ ；保住利润需要  $q \geq 133.333\cdots$  件。
- | 整数销量至少134件。保住收入，不等于保住利润。

教师备课 · 第38页 · 100秒 · 迁移到利润并指出边界。

只把单位成本加入，固定成本保持不变。先算原单位贡献4元、新单位贡献3元，再解 $3q \geq 400$ 。保住利润需要连续销量133.333...件，整数至少134件。

答案与边界：固定成本两边相同可以约去；若成本随销量改变，需要重新建模。

# 把今天的判断， 写成三句话。

可以用刚才的降价问题，也可以换一个生活中的例子。

我比较的量是什么？

我的结论依赖什么条件？

我怎样检查这个结论？

教师备课 · 第39页 · 60秒 · 用退出条检查学习结果。

请用三句话记录比较对象、成立条件和核验办法。允许选择生活中的另一个例子。用少量自愿回答检查是否仍把收入与利润混淆。

答案与边界：不收集身份信息；回答可匿名或保留在个人笔记中。

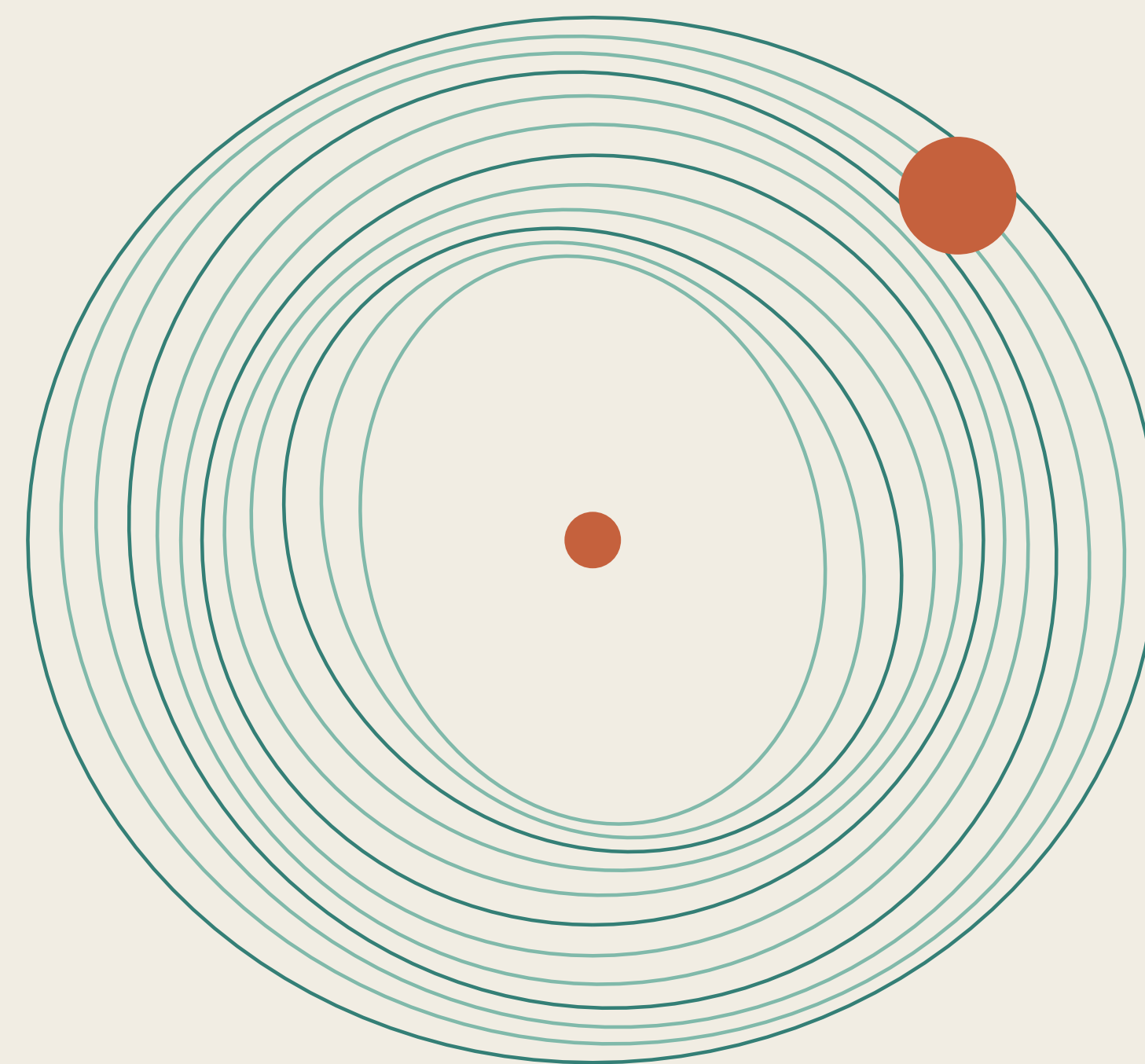
# 从一个量开始。

下一站 · 第2讲 · 函数与营销定量模型

给变量命名。

让关系显形。

用数学，解释选择。



教师备课 · 第40页 · 60秒 · 以一个明确入口结束。

下一讲从变量和函数开始。回看今天：我们给量命名，把关系写出来，再让结果接受检查。停在结束页，回答最后一个课程安排问题。

答案与边界：通过正式课程目录进入第2讲；第3讲起保持原编号；历史课堂保留原版本和页码。